Линейная алгебра

Векторное пространство. Линейная комбинация и оболочка. Зависимость и независимость векторов. Базис.

Глеб Карпов

Прикладные нейросетевые технологии, ФКН ВШЭ

Векторное пространство

Основной предмет изучения линейной алгебры

- Рассмотрим некоторое множество элементов V. Помимо того, что в нем просто живут абстрактные элементы, зададим там бинарные операции.
- Сложение. Любым двум элементам из множества V ставится в соответствие третий:

$$\forall x,\, y \in \mathbb{V}: \quad x \oplus y = w,\, w \in \mathbb{V}.$$

- Умножение на скаляр. Любой паре элементов из $\mathbb{V}$ и $\mathbb{R}$ ставится в соответствие элемент из V:

$$\forall x \in \mathbb{V},\, \forall \alpha \in \mathbb{R}: \quad \alpha \otimes x = w,\, w \in \mathbb{V}.$$

Векторное пространство

Примеры векторных пространств

Coordinate space. Множество последовательностей длины n, частным случаем которых являются геометрические векторы.

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

Векторное пространство

Примеры векторных пространств

- Множество матриц $n \times m$.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -2 & 7 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

- Множество полиномов (Что? Да!) фиксированной максимальной степени.

$$f(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1,\ g(x) = a_2x^2 + b_2x + c_2$$
$$f(x) + g(x) = (a_1 + a_2)x^2 + (b_1 + b_2)x + (c_1 + c_2)$$
$$\alpha \in \mathbb{R} : \alpha f(x) = (\alpha a_1)x^2 + (\alpha b_1)x + (\alpha c_1)$$

Линейная комбинация

- С помощью определенных выше операций мы можем комбинировать элементы векторного пространства.
- Предположим, мы вытащили набор векторов $v_1, ..., v_m$ из $\mathbb{V}$, и набор скаляров $\alpha_1, ..., \alpha_m$ из $\mathbb{R}$.
- Линейная комбинация группы векторов - новый вектор, построенный в виде:

$$x = \alpha_1 v_1 + ... + \alpha_m v_m,\ x \in \mathbb{V}.$$

- Из-за замкнутости $\mathbb{V}$ относительно двух введенных операций получившийся элемент x тоже содержится в векторном пространстве $\mathbb{V}$.

Примеры линейных комбинаций

Пример: $\mathbb{V} = \mathbb{R}^{2\times 2}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Линейная комбинация:

$$2A + 3B = 2\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Пример: $\mathbb{V} = \mathbb{R}[x, 2]$

$$p_1(x) = 1.5x^2 - x, \quad p_2(x) = x + 1, \quad p_3(x) = 2$$

Линейная комбинация:

$$2p_1 + (-2)p_2 + 5p_3 =$$
$$2(1.5x^2 - x) - 2(x + 1) + 5(2) =$$
$$3x^2 - 4x + 8$$

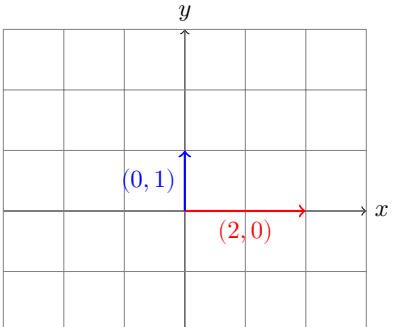
Линейная оболочка

Множество всех-всех возможных линейных комбинаций, полученных из зафиксированного набора векторов $v_1, \dots, v_m$, назовем линейной оболочкой этого набора и обозначим:

$$\text{span}(v_1, \dots, v_m) = \{\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m : a_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}\}.$$

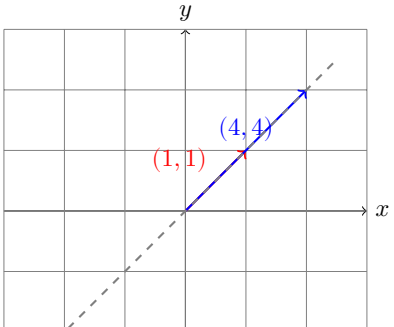
$$a = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{span}(a, b) = \{\alpha_1 a + \alpha_2 b : \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2$$



$$c = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, d = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{span}(c, d) = \{\alpha_1 c + \alpha_2 d : \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\} = \text{линия}$$



Зависимость и независимость векторов

Мотивация

- Рассмотрим набор векторов $\{v_1, \dots, v_m\}$, заранее извлеченных из $\mathbb{V}$, и произвольный набор скаляров $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ из $\mathbb{R}$. В результате построения линейной комбинации получим некий элемент $x \in \mathbb{V}$:

$$x = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m$$

- Уникален ли такой набор $\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$ или, может, существует другой набор $\{\tilde{\alpha}_1, \dots, \tilde{\alpha}_m\}$ такой, что:

$$x = \tilde{\alpha}_1 v_1 + \dots + \tilde{\alpha}_m v_m.$$

- **Пример из жизни (БЖУ — белки, жиры, углеводы):** $p = (100, 50, 100)^T$ — плов, $r = (0, 50, 100)^T$ — рис, $g = (100, 0, 0)^T$ — грудка.
- Цель $\begin{pmatrix} 200 \\ 50 \\ 100 \end{pmatrix}$ достигается по-разному:

$$1 \cdot p + 1 \cdot g = 1 \cdot r + 2 \cdot g = \begin{pmatrix} 200 \\ 50 \\ 100 \end{pmatrix}$$

Зависимость и независимость векторов

Мотивация

- Давайте предположим, что набор не уникален, и вычтем два равенства друг из друга:

$$(x - x) = \mathbf{0} = (\alpha_1 - \tilde{\alpha}_1)v_1 + (\alpha_2 - \tilde{\alpha}_2)v_2 + ... + (\alpha_m - \tilde{\alpha}_m)v_m$$
$$= \gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + ... + \gamma_m v_m$$

- Задача уникальности представления x теперь изменилась к задаче "как получить элемент 0" в результате линейной комбинации.
- Если единственный возможный вариант получить $\mathbf{0}$ это положить все $\gamma_i = 0$:

$$\forall i : (\alpha_i - \tilde{\alpha}_i) = 0 \to \alpha_i = \tilde{\alpha}_i.$$

  Что будет означать, что представление x уникально.
- Если есть какой-то другой способ получить $\mathbf{0}$, т.е. хотя бы один $\gamma_k \neq 0$, значит $(\alpha_k - \tilde{\alpha}_k) \neq 0 \to \alpha_k \neq \tilde{\alpha}_k$. Что означает, что представление x не уникально - существует другой набор коэффициентов.

Линейная независимость

Определение

Мы назовем набор векторов линейно независимым, если единственная возможность получить элемент $\mathbf{0}$ как результат линейной комбинации:

$$\gamma_1 v_1 + ... + \gamma_m v_m = \mathbf{0},$$

это положить все скаляры равными 0, $\gamma_1 = ... = \gamma_m = 0$. (Также называется тривиальной комбинацией).

Линейная независимость

Примеры

БЖУ (белки, жиры, углеводы), г:
$g = (100, 0, 0)^T$ — грудка,
$m = (0, 100, 0)^T$ — масло,
$r = (0, 50, 100)^T$ — рис
Единственный способ получить $\mathbf{0}$:

$$\gamma_1 \cdot \begin{pmatrix} 100 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma_2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 100 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma_3 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 50 \\ 100 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

$$\Rightarrow \gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 0$$

Набор линейно независим.

Пример: $\mathbb{R}[x, 2]$
$p_1(x) = x^2$, $p_2(x) = x$, $p_3(x) = 1$
Тривиальная комбинация даёт нулевой полином:

$$\gamma_1 x^2 + \gamma_2 x + \gamma_3 \cdot 1 = 0 \Rightarrow \gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 0$$

Набор $\{x^2, x, 1\}$ линейно независим.

Линейная зависимость

Определение

С другой стороны, мы назовем набор векторов линейно зависимым, если **существует** нетривиальная комбинация коэффициентов $\gamma_1, ..., \gamma_m$, (не равные 0 одновременно), такая что:

$$\gamma_1 v_1 + ... + \gamma_m v_m = \mathbf{0}.$$

Линейная зависимость

Примеры

Пример: $\mathbb{R}^2$

$a = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$, $c = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

Нетривиальная комбинация:

$$2 \cdot a + (-1) \cdot b + 0 \cdot c = \mathbf{0}$$

(вектор b — удвоенный a). Набор линейно зависим.

Пример: $\mathbb{R}[x, 2]$

$p_1(x) = x^2$, $p_2(x) = x^2 + x$, $p_3(x) = x$

$$(-1) \cdot p_1 + 1 \cdot p_2 + (-1) \cdot p_3 = -(x^2) + (x^2 + x) - x = 0$$

Набор линейно зависим.

Базис

Определение

- Набор векторов $v_1, \dots, v_n$ из $\mathbb{V}$ называется базисом пространства $\mathbb{V}$ тогда и только тогда, когда любой вектор $x \in \mathbb{V}$ может быть уникально представлен в форме линейной комбинации:

$$x = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n.$$

- Соответствующие уникальные коэффициенты $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ мы называем координатами вектора x в базисе $(v_1, \dots, v_n)$.
- Немного иначе: набор векторов $v_1, \dots, v_n$ из $\mathbb{V}$ называется базисом пространства $\mathbb{V}$ тогда и только тогда, когда этот набор векторов линейно независим и $\text{span}(v_1, \dots, v_n) = \mathbb{V}$, то есть мы можем ‘дотянуться’ до любого элемента из $\mathbb{V}$.

Базис. Примеры

Пример в координатном векторном пространстве

- Координатное пространство $\mathbb{R}^2$. Возьмем вектор, например, $x = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad [x]_S = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = 0.5 \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} + -0.5 \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [x]_B = \begin{pmatrix} 0.5 \\ -0.5 \end{pmatrix}, \quad B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = -0.25 \begin{pmatrix} -8 \\ 2 \end{pmatrix} + -5.5 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad [x]_C = \begin{pmatrix} -0.25 \\ -5.5 \end{pmatrix}, \quad C = \left\{ \begin{pmatrix} -8 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

Базис. Примеры

Пример в пространстве матриц

- Пространство $\mathbb{R}^{2\times 2}$. Возьмём матрицу $X = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$:

$$X = 3\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 1\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 0\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$[X]_S = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$X = 1.5\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 1\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 1.5\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$[X]_B = \begin{pmatrix} 1.5 \\ 1 \\ 2 \\ 1.5 \end{pmatrix}, \quad B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

Базис. Примеры

Пример в векторном пространстве полиномов

- Векторное пространство $\mathbb{R}[x, 2]$. Возьмём $f(x) = 2x^2 - 7x + 4$:

$$f(x) = 2 \cdot x^2 + -7 \cdot x + 4 \cdot 1, \quad [f]_S = \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad S = \{x^2, x, 1\}$$

$$f(x) = 0.5 \cdot (4x^2 - 2x) + -2 \cdot (3x) + 0.5 \cdot 8, \quad [f]_B = \begin{pmatrix} 0.5 \\ -2 \\ 0.5 \end{pmatrix}, \quad B = \{4x^2 - 2x, 3x, 8\}$$

Базис. Примеры

Ещё один базис в пространстве полиномов

- Тот же $f(x) = 2x^2 - 7x + 4$, другие базисы:

$$f(x) = 1 \cdot (2x^2) + -7 \cdot (x+1) + 11 \cdot 1, \quad [f]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ 11 \end{pmatrix}, \quad C = \{2x^2,\, x+1,\, 1\}$$

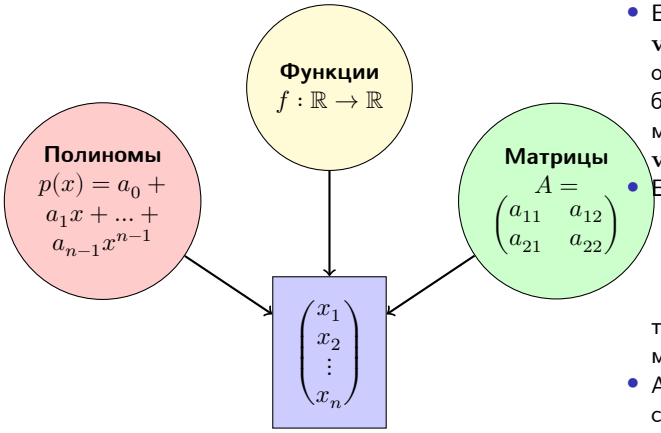
$$f(x) = 2 \cdot (x^2 + x) + -9 \cdot (x+1) + 13 \cdot 1, \quad [f]_D = \begin{pmatrix} 2 \\ -9 \\ 13 \end{pmatrix}, \quad D = \{x^2 + x,\, x+1,\, 1\}$$

Базис. Примеры

Контрпример: зависимый набор

- Зависимый набор из $\mathbb{R}^2$: $a = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$ не является базисом $\mathbb{R}^2$: $\operatorname{span}\{a, b\}$ — лишь прямая, а не вся плоскость (и представление любого вектора с этой прямой не единственно).

Важный промежуточный вывод



Линейная алгебра: единый язык для разных объектов

- Если векторное пространство $\mathbb{V}$ имеет базис $\mathbf{v}_1, ..., \mathbf{v}_n$, то любой вектор $\mathbf{v}$ однозначно определяется своими координатами α_k в этом базисе. Если мы упакуем α_k в вектор из $\mathbb{R}^n$, то можем оперировать им вместо оперирования над $\mathbf{v}$.
- Если $\mathbf{v} = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mathbf{v}_k$ и $\mathbf{w} = \sum_{k=1}^{n} \beta_k \mathbf{v}_k$, то

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mathbf{v}_k + \sum_{k=1}^{n} \beta_k \mathbf{v}_k = \sum_{k=1}^{n} (\alpha_k + \beta_k) \mathbf{v}_k$$

т.е. вместо сложения двух оригинальных векторов, можно сложить векторы координат.
- Аналогично, чтобы получить $\alpha\mathbf{v}$, можно умножить столбец координат $\mathbf{v}$ на α и сразу получить координаты вектора $\alpha\mathbf{v}$.